

# C-11 — Déroulé de tôle pliée avec compensation

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

|                          |                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thématique               | C4 · Fabrication                                                                                  |
| Référence au référentiel | REF-116, REF-115, REF-082                                                                         |
| Compétence visée         | Calculer le développé d'une tôle à plis multiples, en comptant le bon nombre de plis par segment. |
| Case Bloom (révisée)     | Appliquer × procédurale                                                                           |
| Niveau                   | Perfectionnement                                                                                  |
| Durée cible              | 80 minutes                                                                                        |
| Prérequis                | B-17, C-05                                                                                        |
| Mode de validation       | NumericTolerance — tolérance 0.1                                                                  |
| Solution de référence    | 40 composants                                                                                     |
| Version                  | v0.5-260902 — Ind. C — 01/09/2026                                                                 |
| Conception               | magpie-conception-exercices v2.3                                                                  |

## SUJET

### Compétence visée

Calculer un développé industriel exact et produire le plan de pliage.

### Contexte

La bande part au débit avant pliage. Cinq plis, c'est cinq occasions de se tromper d'un rayon.

### Énoncé

La pièce en tôle de 2 mm comporte 5 plis à 90° de rayon intérieur 3 mm. Produis son développé en tenant compte du facteur K de 0,44, cote les lignes de pli et vérifie que la longueur développée calculée correspond à la longueur mesurée sur le développé.



*Le canvas à l'ouverture de C-11\_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.*

## Ce qui vous est fourni

Une pièce en tôle pliée internalisée et les paramètres matière.

## Ce qui est attendu

500,47 mm de développé, à 0,1 près.

*Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode NumericTolerance, avec une tolérance de 0.1.*

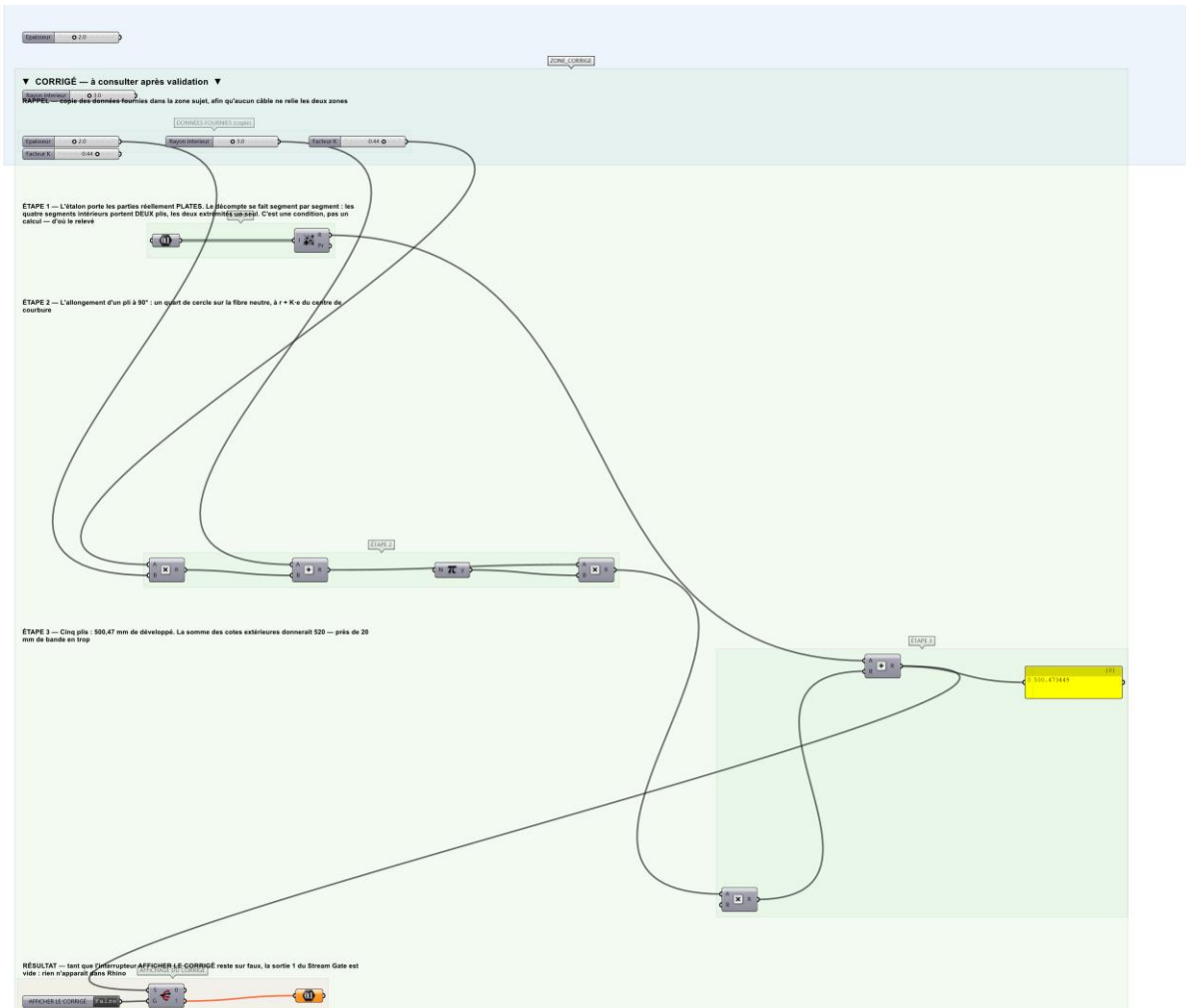
*La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.*

## Barème

4 points développé, 3 points compensation, 3 points cotation.

## CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier C-11\_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



La zone corrigé. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

### Marche à suivre

- Étape 1.** Identifier les faces planes et les zones de pli par analyse des normales.
- Étape 2.** Calculer pour chaque pli la longueur de la fibre neutre :  $(\text{rayon intérieur} + K \times \text{épaisseur}) \times \text{angle}$  en radians.
- Étape 3.** Sommer les longueurs des faces planes et des fibres neutres pour obtenir la longueur développée théorique.
- Étape 4.** Déplier la pièce face par face avec Orient successifs, ou utiliser un composant de dépliage.
- Étape 5.** Insérer les longueurs de fibre neutre entre les faces dépliées.
- Étape 6.** Tracer les lignes de pli et les coter avec Text Tag 3D en indiquant le sens de pliage.
- Étape 7.** Mesurer la longueur du développé obtenu et la comparer à la valeur théorique.
- Étape 8.** Exporter le développé en DXF.

## L'erreur attendue

*C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.*

Additionner les cotes extérieures : 520 mm, soit près de 20 mm de trop. Mais l'erreur la plus coûteuse est ailleurs : retirer rayon et épaisseur UNE fois par segment. Les quatre segments intérieurs portent DEUX plis chacun, les deux segments d'extrémité un seul — c'est ce décompte qui fait la différence entre une bande juste et une bande courte de 20 mm.

## Pièges fréquents

- Utiliser le rayon extérieur au lieu du rayon intérieur dans la formule.
- Angle de pli confondu avec l'angle d'ouverture (90° de pli correspond à un angle complémentaire selon la convention).
- Facteur K appliqué à l'épaisseur totale au lieu de la position de la fibre neutre.

## Composants de la solution de référence

Brep | Plane, Unroll (Squid ou Python), Length, Series, Text Tag 3D, Write File

*Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.*

## Pourquoi ce jeu de données

Six segments et cinq plis : deux extrémités à un pli, quatre segments intérieurs à deux plis. Le facteur K de 0,44 est celui d'un acier doux plié sur un rayon supérieur à l'épaisseur. Le développé, 500,47, est inférieur à la somme des cotes — contre-intuitif, et c'est bien le cas général.

## Limite de la correction automatique

Cinq plis à 90° dans le même sens font une pièce qui se referme presque. La faisabilité du pliage — l'ordre des plis, la place de l'outil — n'est pas jugée ici, et c'est elle qui décide en atelier.

## Pour aller plus loin

- Traiter des plis à angles quelconques.
- Gérer plusieurs épaisseurs et facteurs K.
- Ajouter les dégagements de pli aux angles.

## Fichiers de cet exercice

- C-11\_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- C-11\_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- C-11.json — descripteur pour le plugin Magpie
- C-11\_fiche.docx — la présente fiche
- C-11\_fiche\_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant